

1. Identificação do grupo e integrantes

Grupo 18

Ana Júlia Fernandes dos Santos – 924102825

Ariane Costa De Oliveira – 924118860

Felipe Cintra – 924105458

Gabriel Oliveira Gomes – 924112139

Mayara Ruth de Melo Alves – 924118778

Myqueli Vitória de Jesus – 924107686

Thiago Izidro Pedreira – 924110325

Victor Roberto Merçon Soares – 923107411

Vitória Cristina Maria da Silva – 924107195

2. PADRÕES DE PROJETO (GoF)

Durante o desenvolvimento da plataforma SaaS foram utilizados princípios de organização de software baseados em padrões de projeto, buscando melhorar a estrutura do código, facilitar a manutenção e separar as responsabilidades da aplicação.

A aplicação foi desenvolvida utilizando uma arquitetura baseada em camadas, onde o backend desenvolvido em Node.js com Express atua como camada responsável pelo processamento das requisições e comunicação com o banco de dados MySQL.

O projeto utiliza o conceito do padrão **Singleton**, pertencente aos padrões criacionais do GoF, aplicado no gerenciamento de recursos que devem possuir uma única instância durante a execução da aplicação, como configurações e conexões utilizadas pelo sistema. Essa abordagem evita a criação desnecessária de múltiplos objetos e contribui para um melhor controle dos recursos.

Também foi utilizada a separação de responsabilidades entre aplicação e persistência de dados. O backend é responsável pela lógica da aplicação e comunicação com os bancos de dados, enquanto o MySQL mantém o armazenamento das informações estruturadas, como usuários, consultas, avaliações e dados dos profissionais.

Além disso, a utilização de containers Docker contribuiu para a organização do ambiente da aplicação, permitindo a execução independente dos serviços utilizados pelo sistema, como backend, MySQL, MongoDB e Redis.

A aplicação desses conceitos possibilita uma arquitetura mais organizada, facilitando a evolução da plataforma e a manutenção dos componentes do sistema.

3. Documentação da API

3.1 Link da documentação

Segue o link da documentação:

https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas/blob/main/DOCUMENTA%C3%87%C3%83O%20DE%20APIs_anajulia%20e%20felipe.pdf

4. Inteligência Artificial na Aplicação

4.1 Descrição

No sistema **PsiConnect**, a Inteligência Artificial (IA) atua como um assistente virtual de triagem psicológica. O objetivo é humanizar e agilizar o primeiro contato do paciente, auxiliando-o a encontrar o profissional mais adequado para suas demandas emocionais.

Através de um *chatbot*, o usuário descreve livremente seus sentimentos (como ansiedade, depressão ou estresse). A IA processa o texto em linguagem natural e executa três ações automáticas:

1. Gera uma resposta estritamente acolhedora e empática (sem emitir diagnósticos médicos);
2. Classifica a demanda em uma categoria pré-definida (Ansiedade, Depressão, Burnout / Estresse ou Outros);
3. Dispara uma consulta ao banco de dados para recomendar os psicólogos cadastrados que possuem a especialidade identificada.

4.2 Ferramentas e APIs de IA Escolhidas com Justificativa

A ferramenta selecionada foi a API do **Google Gemini**, utilizando o modelo Gemini 2.5 Flash integrado ao *backend* em Node.js por meio de requisições HTTP REST seguras.

A escolha justifica-se pelos seguintes fatores técnicos:

- **Gratuidade e Escalabilidade:** Camada gratuita ideal para o desenvolvimento do projeto via *Google AI Studio*;
- **Velocidade:** Respostas em tempo real ideais para interfaces de chat;
- **Estruturação de Dados:** Suporte nativo para retornar respostas estritamente em formato JSON.

O modelo foi configurado via engenharia de prompt (*Few-Shot*) para atuar como triador, limitar suas respostas a no máximo 3 frases e devolver os dados purificados em um objeto JSON padronizado com as chaves { *analise*, *categoria* }.

4.3 Protótipo ou Prova de Conceito (PoC) da Funcionalidade Implementada

Como prova de conceito, a tela de triagem interage de forma assíncrona com o servidor.

Fluxo de Dados da Funcionalidade:

[Paciente digita o relato no chat]

↓

Tela de Triagem (ia-triagem.html / ia-triagem.js)

↓ (Requisição POST com URL dinâmica do Codespaces)

Backend Node.js (Protege credenciais em variáveis .env)

↓ (Chamada HTTP REST com API_KEY)

Google Gemini API (Modelo Gemini 2.5 Flash processa o texto)

↓ (Retorno em formato JSON estruturado)

Backend Node.js (Executa o parse do JSON recebido)

↓ (Consulta SQL via Sequelize ORM usando Eager Loading)

Banco de Dados (Filtra psicólogos pela especialidade)

↓ (Resposta HTTP 200 de sucesso)

Interface do Chat (Renderiza a mensagem da IA e os Cards dos profissionais)

4.3.1 Exemplo Prático de Interação

- **Entrada do Paciente:** *"Estou com muita ansiedade e estresse por causa de prazos no meu trabalho."*
- **Retorno da API Gemini (JSON):**

JSON

{

"analise": "Sinto muito que você esteja passando por essa sobrecarga. O estresse profissional e a ansiedade exigem atenção e acolhimento.",

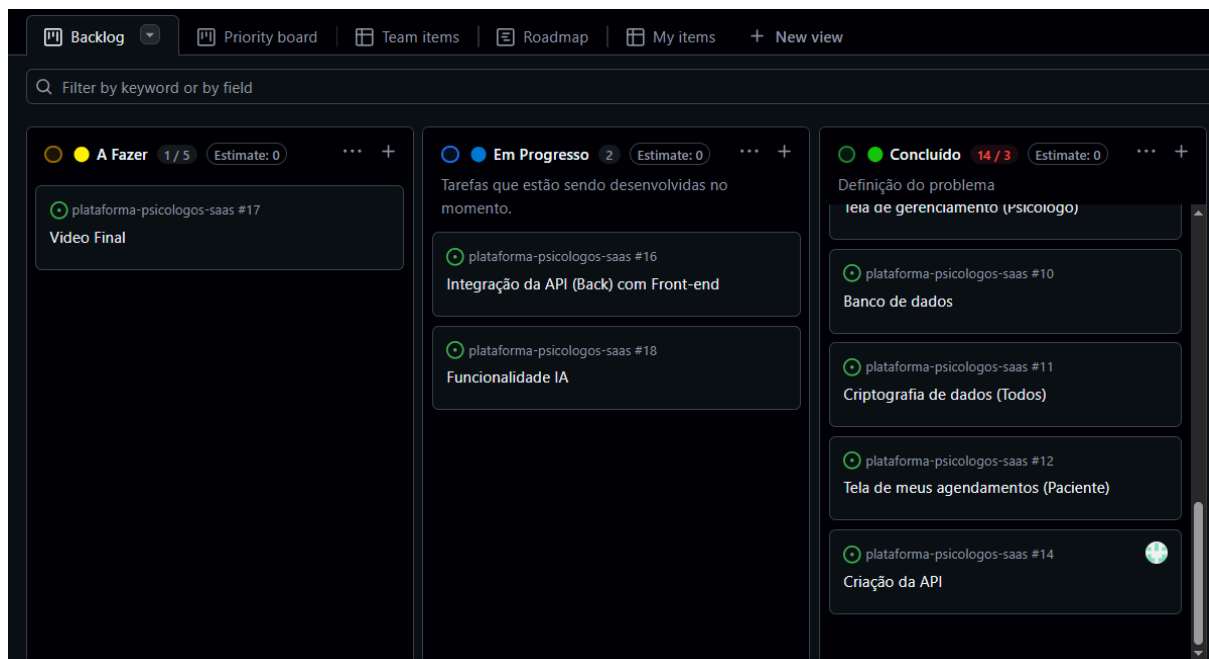
"categoria": "Burnout / Estresse"

}

- **Ação do Sistema:** O *backend* captura a categoria "Burnout / Estresse", realiza a busca automatizada no banco via Sequelize (`Psicologo.findAll`) e renderiza na tela os cards interativos dos psicólogos disponíveis para aquela especialidade.

5. CHECKPOINT 2 — ESTADO ATUAL DO PROJETO

De acordo com a imagem a seguir, observe o andamento do projeto:



5.1 Link do repositório github

<https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas>

5.2 Link do quadro Kanban

<https://github.com/users/devcintra/projects/1>